Estymacja — wzory na egzamin

xsr średnia z próby, S odch. std. z dzielnikiem n, $\hat{S}$ z dzielnikiem $n-1$ (w zadaniach „S z daszkiem" to $\hat{S}$), $\hat{p}=K/n$, u_γ kwantyl $N(0;1)$ rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (na slajdach też z_γ, v_γ), t_γ kwantyl t-Studenta, Δ precyzja, Δ_0 dopuszczalna

Z TABLICY (obwiedzone)

$$\hat{S}^2=\frac{n}{n-1}S^2 \qquad S^2=\frac{n-1}{n}\hat{S}^2 \qquad \boxed{S=\sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\hat{S}}$$

$$t_\gamma\frac{S}{\sqrt{n-1}}=\frac{t_\gamma\hat{S}\sqrt{\frac{n-1}{n}}}{\sqrt{n-1}}=\boxed{t_\gamma\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}}\ \textbf{— wsk. precyzji } \Delta$$

$$\text{Min. } n\text{: } \frac{t_\gamma\hat{S}}{\sqrt{n}}\le\Delta_0 \Rightarrow \sqrt{n}\ge\frac{t_\gamma\hat{S}}{\Delta_0} \Rightarrow \boxed{n\ge\frac{t_\gamma^2\hat{S}^2}{\Delta_0^2}}$$

Frakcja, losowanie bez zwracania (min. n):

$$\boxed{n\ge\left(\frac{1}{N}+\frac{\Delta_0^2(N-1)}{\hat{p}(1-\hat{p})\,u_\gamma^2\,N}\right)^{-1}}$$

Próba

$$\text{xsr}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$

$$S^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\text{xsr})^2$$

$$\hat{S}^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\text{xsr})^2$$

Estymacja punktowa

$U=T_n-\theta \qquad E(U)=E(T_n)-\theta=b$ (obciążenie)

Błąd średniokwadratowy:

$E(U^2)=E(T_n-\theta)^2=D^2(T_n)+b^2$

Błąd średni szacunku: $\sqrt{E(U^2)}$ — o ile średnio estymator odchyla się od θ

$$\hat{D}^2(\text{xsr})=\frac{\hat{S}^2}{n} \qquad \hat{D}(\text{xsr})=\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$$

$$D^2(\text{xsr})=\frac{\sigma^2}{n} \qquad D(\text{xsr})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\hat{p}=\frac{K}{n} \qquad D^2(\hat{p})=\frac{p(1-p)}{n}$$

$$\hat{D}^2(\hat{p})=\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} \qquad \hat{D}(\hat{p})=\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$V=\frac{D(\text{xsr})}{m}\cdot 100\%\ \text{(względny błąd)}$$

bez zwracania z N: $D^2(\text{xsr})=\frac{N-n}{N-1}\cdot\frac{\sigma^2}{n}$

$E(\hat{S}^2)=\sigma^2$ (nieobciążona) $\quad E(S^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$ (obciążona)

Przedział dla średniej m

1	σ znane	$\text{xsr}\pm u_\gamma\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	σ nieznane, $n\ge 30$	$\text{xsr}\pm u_\gamma\frac{S}{\sqrt{n}}$
3	σ nieznane, $n<30$, rozkład normalny	$\text{xsr}\pm t_\gamma\frac{S}{\sqrt{n-1}}$

wzór 3 to to samo co $\text{xsr}\pm t_\gamma\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$.

Który wzór: $n\ge 30$: σ znane → 1, nieznane → 2. $n<30$: rozkład normalny? nie → **nie da się**; tak: σ znane → 1, nieznane → 3.

$P(-u_\gamma<U<u_\gamma)=\gamma$, $U\sim N(0;1)$; $\quad P(-t_\gamma<T<t_\gamma)=\gamma$, $T\sim t_{n-1}$

Precyzja

$\Delta=\frac{1}{2}(T_2-T_1)$ (połowa długości przedziału)

$\delta=\frac{\Delta}{\text{estymator}}$ (dzielę przez xsr lub $\hat{p}$)

Kwantyl u_γ (rząd $\frac{1+\gamma}{2}$)

γ	0,80	0,90	0,92	0,95	0,99
rząd	0,90	0,95	0,96	0,975	0,995
u_γ	1,2816	1,6449	1,7507	1,9600	2,5758

Przedział dla frakcji p

duża próba: $\hat{p}\pm u_\gamma\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

bez zwracania z N: $P\{P_{1n}<p<P_{2n}\}=\gamma$

$$P_{1n}=\hat{p}-u_\gamma\sqrt{\frac{N-n}{(N-1)\,n}\,\hat{p}(1-\hat{p})}$$

$$P_{2n}=\hat{p}+u_\gamma\sqrt{\frac{N-n}{(N-1)\,n}\,\hat{p}(1-\hat{p})}$$

przy czym $P(|Z|<u_\gamma)=\gamma$, $Z\sim N(0;1)$

Przedział dla wariancji σ^2 (rozkład normalny)

$$T_{1n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_1}=\frac{nS^2}{c_1} \qquad T_{2n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_2}=\frac{nS^2}{c_2}$$

c_1, c_2: kwantyle χ^2_{n-1} rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ i $\frac{1-\gamma}{2}$ (c_1 większy, daje dolny koniec)

duża próba: $P\{T_{*1n}<\sigma^2<T_{*2n}\}=\gamma$

$$T_{*1n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1+u_\gamma\sqrt{2(n-1)}} \qquad T_{*2n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1-u_\gamma\sqrt{2(n-1)}}$$

Przedział dla korelacji ρ

duża próba: $R\pm u_\gamma\frac{1-R^2}{\sqrt{n}}$

umiarkowana liczebność (Fisher): $U_n=\frac{1}{2}\ln\frac{1+R}{1-R}$

$$A_{1n}=U_n-\frac{u_\gamma}{\sqrt{n-3}} \qquad A_{2n}=U_n+\frac{u_\gamma}{\sqrt{n-3}}$$

$$T_{1*n}=\frac{e^{2A_{1n}}-1}{e^{2A_{1n}}+1} \qquad T_{2*n}=\frac{e^{2A_{2n}}-1}{e^{2A_{2n}}+1}$$

$P\{T_{1*n}<\rho<T_{2*n}\}=\gamma$, $P(|V|<u_\gamma)=\gamma$, $V\sim N(0;1)$

Minimalna liczebność n (zawsze w górę)

punktowo (błąd $\le d$):

$n\ge\frac{\sigma^2}{d^2} \qquad n\ge\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{d^2}$ (p nieznane: $\hat{p}=0{,}5$)

(skrypt z wykładu dodaje „+1", arkusz nie)

przedział ($\Delta\le\Delta_0$):

σ znane: $n\ge\frac{\sigma^2}{\Delta_0^2}u_\gamma^2 \qquad \sigma$ nieznane: $n\ge\frac{\hat{S}^2}{\Delta_0^2}t_\gamma^2$

frakcja: $n\ge\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\Delta_0^2}u_\gamma^2$ bez zwracania: ramka u góry

Excel (polskie nazwy)

`ŚREDNIA, WARIANCJA.PRÓBKI, ODCH.STANDARD.PRÓBKI, PIERWIASTEK, LICZ.JEŻELI, ZAOKR.W.GÓRĘ(x;0), WSP.KORELACJI, LN, EXP`

u_γ: `ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(rząd)`

t_γ: `ROZKŁ.T.ODWR(rząd;n-1)` lub `ROZKŁ.T.ODWR.DS(1-γ;n-1)`

c_1, c_2: `ROZKŁ.CHI.ODWR(rząd;n-1)`, rzędy 0,975 i 0,025

tanh: `ROZKŁAD.FISHER.ODW(A)`

Pułapki

- S ($\div n$) to nie $\hat{S}$ ($\div n-1$): $S=\hat{S}\sqrt{\frac{n-1}{n}}$ albo od razu $t_\gamma\hat{S}/\sqrt{n}$.
- kwantyl zawsze rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (95% → 0,975).
- χ^2 i t: $n-1$ stopni swobody; c_1 (większy) daje dolny koniec.
- „bezzwrotnie" i podane N → wzór z poprawką $\frac{N-n}{N-1}$.
- n zawsze w górę; $\delta=\Delta/\text{estymator}$.